

- 1.30 Quantos elétrons existem em 1,00 kg de água?

Essa pergunta não faz sentido como conteúdo de eletromagnetismo, porém:

$$\text{Avogadro} = 6 \times 10^{23}$$

$$M_H = 1g \quad 1 \text{ mol de água}$$

$$M_O = 16g \quad 10 + 2 \cdot 8 = 18g$$

$$\begin{array}{l} 18g - 1 \text{ mol} \\ 1000g - x \text{ mol} \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 18g \cdot x_{\text{mol}} = 1 \text{ mol} \cdot 1000g \\ x = \frac{1000}{18} \quad x \approx 50 \text{ mols} \\ \text{da água} \end{array}$$

- com 50 mols de água teremos

$50 \cdot 6 \times 10^{23}$ moléculas de água, como cada molécula de água possui 10 elétrons, então

$$10 \cdot 50 \cdot 6 \times 10^{23}$$

$$5400 \cdot 10^{23}$$

$$5,4 \cdot 10^{26} \quad \square$$

teremos então um total de $5,4 \times 10^{26}$ elétrons

em 1 Kg de Água.